POSTMAN

# 1. Présentation de Postman C'est quoi ?

Postman est une interface graphique qui permet d'envoyer des requêtes HTTP à un serveur sans avoir besoin d'écrire une seule ligne de code Front-end (HTML/JS). C'est le "bac à sable" du développeur Back-end.

**Pourquoi l'utiliser ?**

1. **Tester ses routes** : Vérifier que votre API renvoie bien les bonnes données.
2. **Debug rapide** : Voir les codes d'erreur ($404$, $500$, etc.) et les en-têtes (Headers) instantanément.
3. **Documentation** : Générer une doc pour que le développeur Front-end sache comment appeler votre API.

## Rappel des Verbes HTTP (Le CRUD)

| Action | Verbe HTTP | Description |
|---|---|---|
| **C**reate | **POST** | Créer une nouvelle ressource (ex: un nouvel utilisateur). |
| **R**ead | **GET** | Récupérer des informations (ex: la liste des articles). |
| **U**pdate | **PUT** / **PATCH** | Modifier une ressource existante. |
| **D**elete | **DELETE** | Supprimer une ressource. |

# 2. Exercice pratique : "Ma première API avec JSONPlaceholder"

**Objectif** : Manipuler les 4 méthodes principales sur l'API publique `https://jsonplaceholder.typicode.com/posts`.

## Étape 1 : Récupérer des données (GET)

1. Ouvrez Postman et cliquez sur le **+** pour créer un nouvel onglet.
2. Sélectionnez **GET** dans la liste déroulante.
3. Collez l'URL : `https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1`
4. Cliquez sur **Send**.
    - *Observation :* Regardez le bloc "Body" en bas. Vous recevez un objet JSON. Notez le **Status: 200 OK**.

## Étape 2 : Créer une ressource (POST)

1. Changez le verbe pour **POST**.
2. URL : `https://jsonplaceholder.typicode.com/posts`
3. Allez dans l'onglet **Body** (sous la barre d'adresse), cochez **raw** et choisissez **JSON** dans le menu à droite.
4. Copiez-collez ce code :
   JSON

```
{
    "title": "Mon premier test",
    "body": "Contenu du post via Postman",
    "userId": 1
}
```

10. Cliquez sur **Send**.
    - *Observation :* Vous recevez l'objet avec un `id: 101`. Le **Status est 201 Created**.

## Étape 3 : Modifier une ressource (PUT)

1. Changez le verbe pour **PUT**.
2. URL : `https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1` (on modifie l'article n°1).
3. Dans l'onglet **Body** (toujours en JSON), mettez :
   JSON

```
{
    "id": 1,
    "title": "Titre modifié",
    "body": "Nouveau contenu",
    "userId": 1
}
```

10. Cliquez sur **Send**.
    - *Observation :* Le serveur simule la mise à jour et renvoie l'objet modifié.

### Étape 4 : Supprimer une ressource (DELETE)

1. Changez le verbe pour **DELETE**.
2. URL : `https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1`
3. Cliquez sur **Send**.
    - *Observation :* Le Body est vide `{}`. Le **Status est 200 OK** (ou 204 parfois).

## 3. Bonus : Le réflexe "Code Snippet"

Le bouton "**Code**" (icône `< />` en haut à droite de l'interface). Postman peut générer automatiquement le code JavaScript (`fetch` ou `axios`) pour intégrer la requête que vous venez de tester dans l'exercice précédent.

Débuter avec Postman et les Requêtes API
Cette vidéo explique pas à pas l'installation et la réalisation des premières requêtes GET et POST, ce qui est idéal pour illustrer visuellement votre présentation.

## 📄 Fiche Mémo : Les Codes d'État HTTP (Status Codes)

### 🟢 2xx : Succès (Tout va bien)

Ces codes indiquent que la requête a été reçue, comprise et acceptée.

- **200 OK** : La requête a réussi (standard pour un **GET**).
- **201 Created** : La requête a réussi et une ressource a été créée (standard pour un **POST**).
- **204 No Content** : La requête a réussi, mais il n'y a rien à renvoyer (souvent utilisé pour un **DELETE**).

### 🔵 3xx : Redirection (On change d'endroit)

Le client doit faire une action supplémentaire pour compléter la requête.

- **301 Moved Permanently** : L'URL demandée a été déplacée définitivement.
- **304 Not Modified** : La ressource n'a pas changé (utile pour la mise en cache).

### 🟠 4xx : Erreur du Client (C'est la faute de l'utilisateur)

La requête contient une mauvaise syntaxe ou ne peut pas être traitée.

- **400 Bad Request** : La syntaxe de la requête est erronée (ex: JSON mal formé).
- **401 Unauthorized** : Il faut s'authentifier (login) pour accéder à cette ressource.
- **403 Forbidden** : Vous êtes authentifié, mais vous n'avez pas les droits (ex: un utilisateur qui veut accéder à une page admin).
- **404 Not Found** : La ressource (la page ou l'ID dans l'API) n'existe pas.

### 🔴 5xx : Erreur du Serveur (C'est la faute du Back-end)

Le serveur a échoué à remplir une requête apparemment valide.

- **500 Internal Server Error** : Le code a planté côté serveur (une erreur PHP/Node.js non gérée).
- **503 Service Unavailable** : Le serveur est en surcharge ou en maintenance.

### 💡 L'astuce "Mnémotechnique" :

- **1xx** : "Attends un peu..." (Information)
- **2xx** : "Tiens, voilà !" (Succès)
- **3xx** : "C'est par là-bas." (Redirection)
- **4xx** : "Tu as fait une erreur." (Erreur Client)
- **5xx** : "J'ai fait une erreur." (Erreur Serveur)

## À tester dans Postman pour voir un code d'erreur :

Taper une URL qui n'existe pas (ex: `/posts/999999`) pour voir le **404**.

Envoyer un POST avec une virgule manquante dans le JSON pour provoquer un **400**.